

Práctica 01 — Animación con imágenes sueltas

Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · Práctica previa: 00

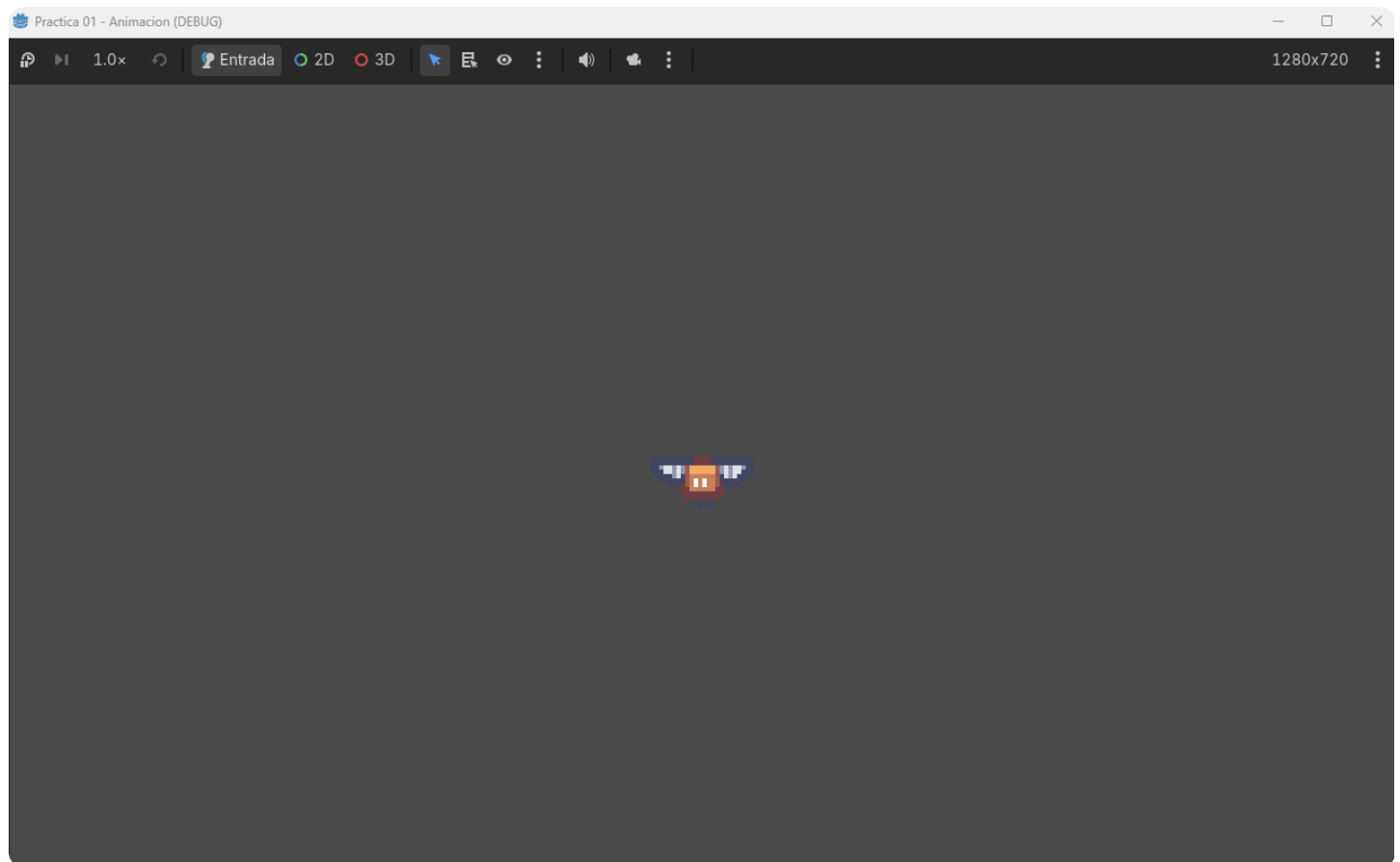
Lo que aprendes hoy: una animación es una secuencia de imágenes que se van mostrando a una velocidad determinada.

1. Qué vas a conseguir

Un murciélago aleteando en el centro de la pantalla, sin parar. Son tres imágenes que se van turnando ocho veces por segundo.

Hoy tampoco se escribe código.

[CAPTURA 01.1]



“El resultado de la práctica 01: tres imágenes que se turnan y parecen un aleteo.”

2. Materiales

Descomprime `practica_01_inicio.zip` . Dentro, en `assets/` , tienes tres imágenes:

Archivo	Qué es
<code>murcielago_1.png</code>	Alas abajo
<code>murcielago_2.png</code>	Alas a media altura
<code>murcielago_3.png</code>	Alas arriba

Ábrelas desde el panel **Sistema de Archivos** para verlas antes de empezar. Cada una es una imagen normal y corriente de 24 x 24 píxeles.

3. Paso a paso

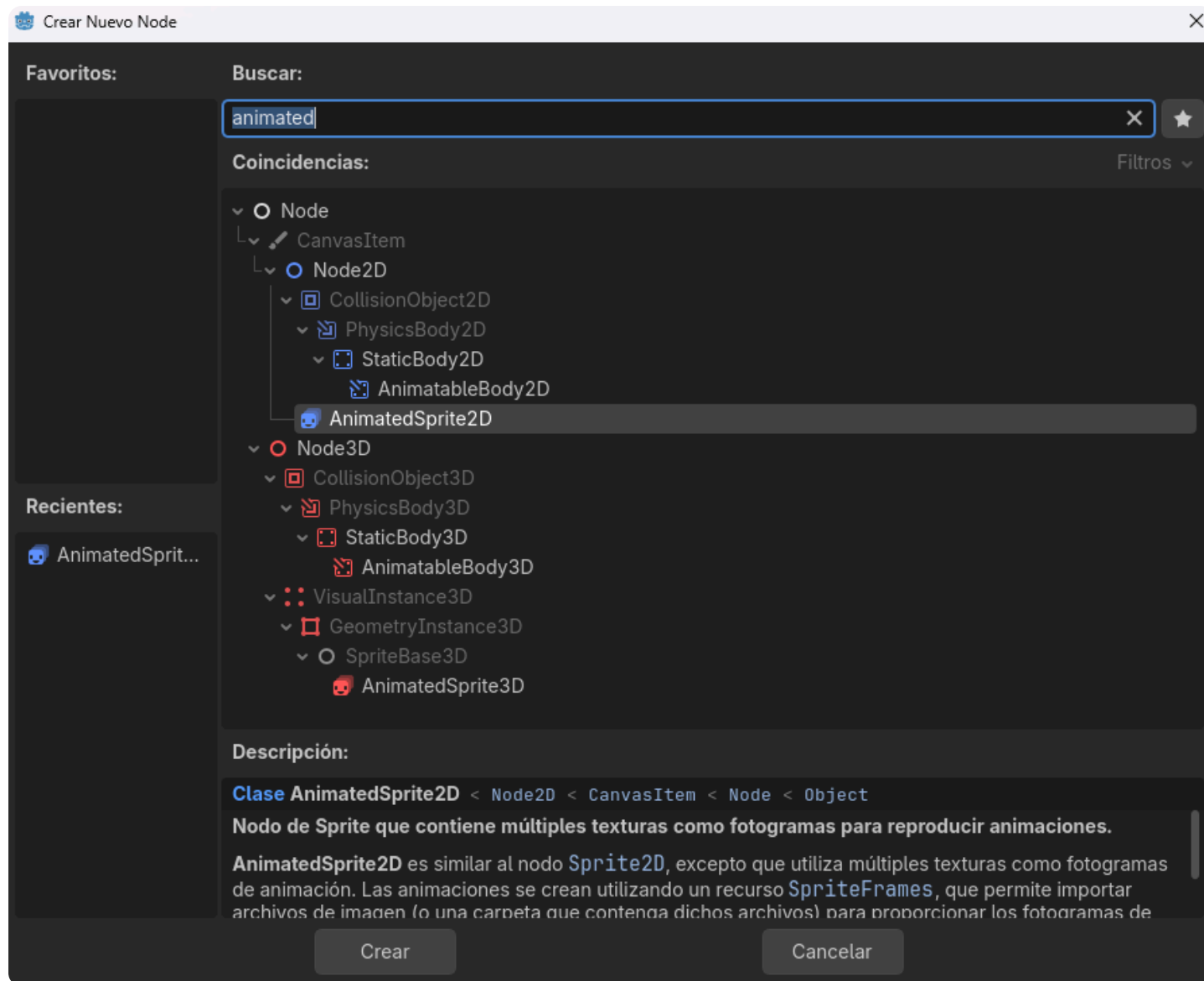
3.1 Preparar la escena

Esto ya lo hiciste en la práctica 00, así que va rápido:

1. En el panel **Escena**, pulsa **Escena 2D** y renombra el nodo raíz a `Mundo` .
2. Con `Mundo` seleccionado, **Ctrl + A** y añade un nodo `AnimatedSprite2D` .
3. Renómbralo a `Murcielago` .

`Sprite2D` frente a `AnimatedSprite2D` : el primero muestra una imagen fija, el segundo muestra varias imágenes turnándose. Es la única diferencia importante entre los dos.

[CAPTURA 01.2]

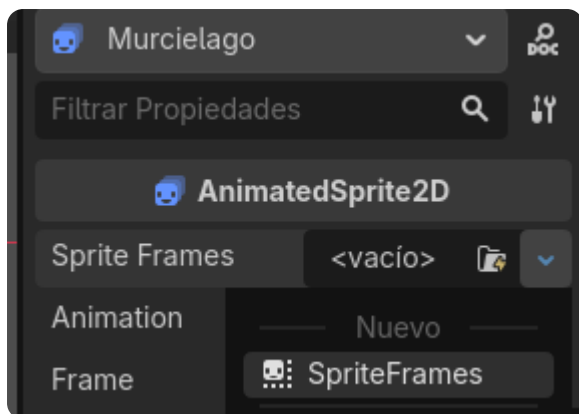


"AnimatedSprite2D es el nodo que muestra varias imágenes seguidas."

3.2 Crear el recurso de fotogramas

4. Con **Murcielago** seleccionado, busca en el **Inspector** la propiedad **Frames de Sprite**. Pone **<vacío>**.
5. Pulsa sobre ese **<vacío>** y elige **Nuevo SpriteFrames**.
6. Al hacerlo se abre abajo un panel nuevo llamado **Fotogramas de Sprite**. Ahí es donde se monta la animación.

[CAPTURA 01.3]

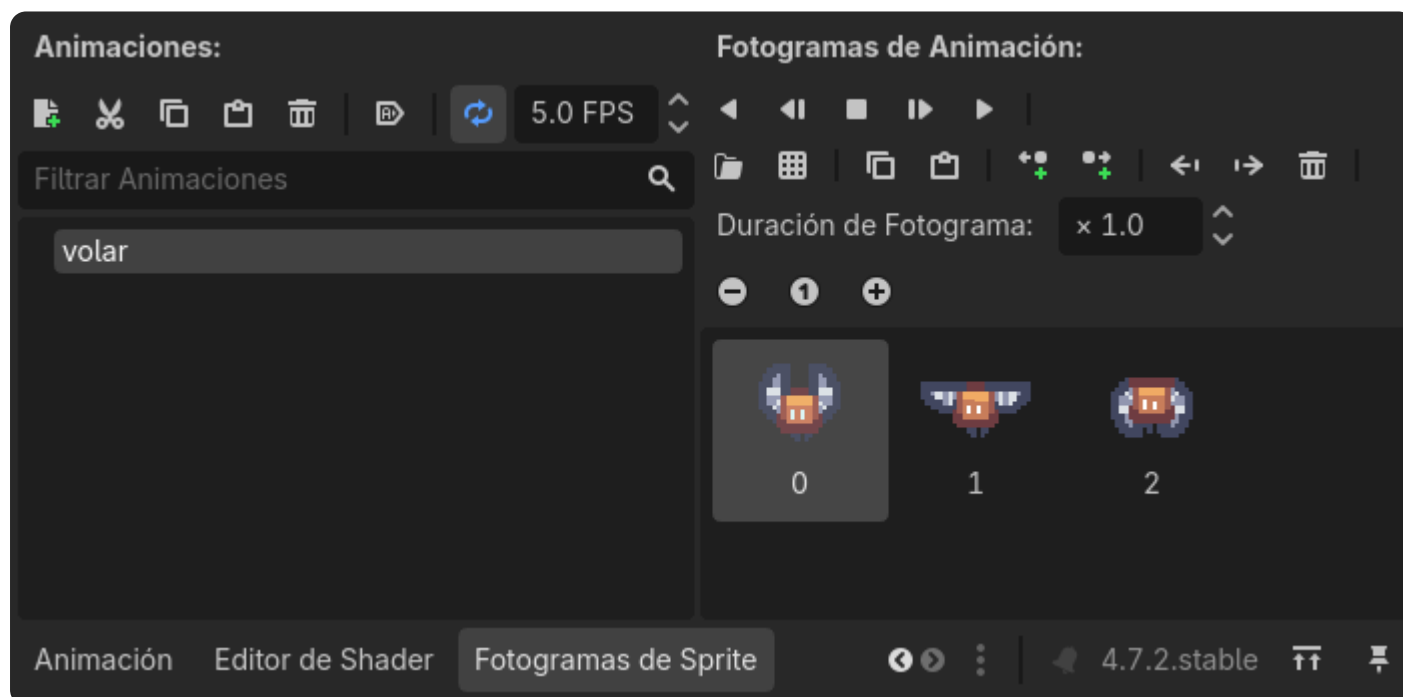


“Un AnimatedSprite2D necesita un recurso SpriteFrames, que es la lista de sus animaciones.”

3.3 Montar la animación

7. En el panel **Fotogramas de Sprite**, a la izquierda, en la lista **Animaciones**: hay una animación llamada **default** . Haz doble clic sobre su nombre y cámbialo a **volar** .
8. Ahora fíjate en la fila de botones de arriba del panel. El primero sirve para añadir fotogramas desde archivos, y su texto de ayuda es “**Añadir fotograma desde archivo**”. Púlsalo.
9. En el diálogo que se abre, selecciona los **tres** PNG del murciélago a la vez (con **Ctrl** pulsado, o pinchando el primero y **Mayús** en el último) y acepta.

[CAPTURA 01.4]



“Los tres fotogramas de la animación volar, en orden.”

10. Comprueba que están **en orden**: primero el 1, luego el 2 y luego el 3. Si se han desordenado, se arrastran.

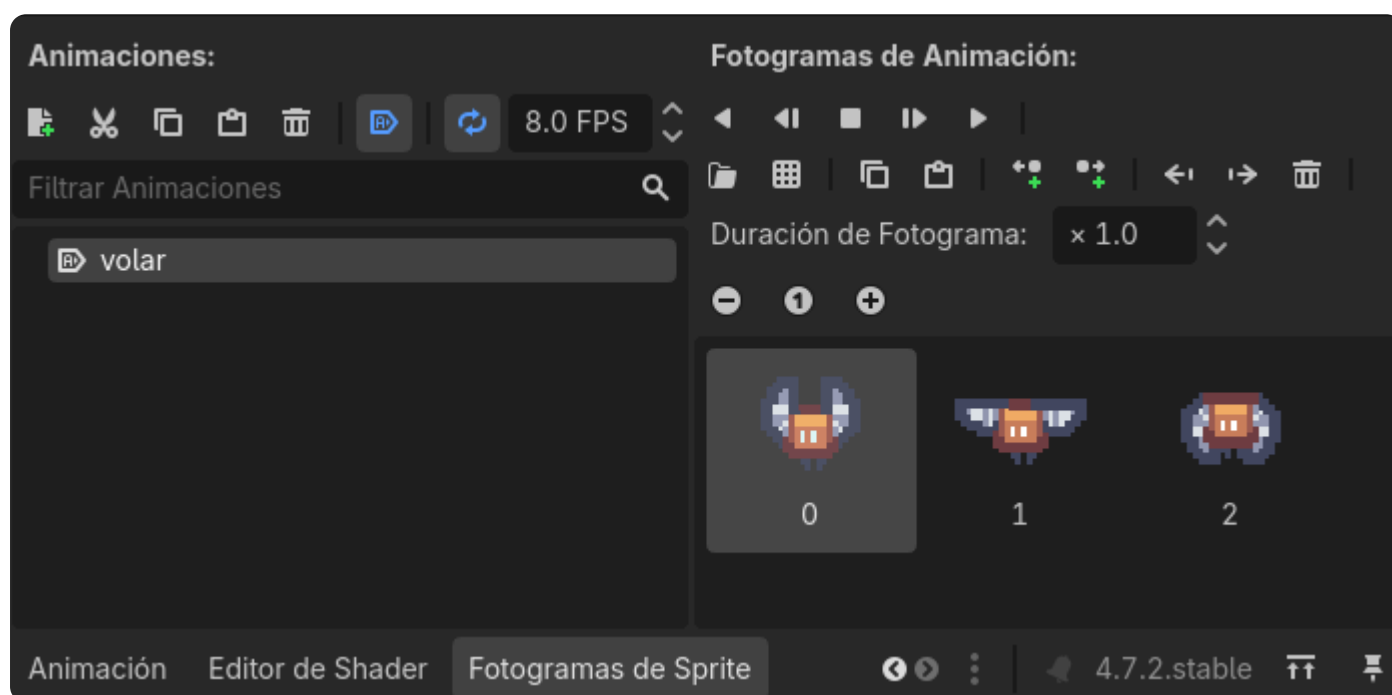
3.4 Ajustar velocidad y bucle

11. En ese mismo panel están tres controles:

- **Velocidad de animación:** es la velocidad en fotogramas por segundo. Ponla a 8.
- **Loop de animación** es la casilla de repetición. Déjala **activada**.
- **Autoplay al cargar** es la activación automática de la animación. Déjala **activada**.

FPS significa frames per second, fotogramas por segundo. Con 8, cada imagen se ve durante un octavo de segundo. Cuantos más FPS, más rápido el aleteo.

[CAPTURA 01.5]



Sin reproducción automática, la animación existe pero nadie la pone en marcha, así que al ejecutar verías el murciélago congelado en el primer fotograma.

12. Vuelve al "Inspector". Pon también **Transformar > Posición** en 160, 90.

3.5 Guardar y probar

13. **Ctrl + S**, guarda como `escenas/murcielago.tscn`.

14. Pulsa **F6** (Ejecutar Escena Actual).

4. Pruébalo

- ☐ El murciélago aletea sin parar.
- ☐ El aleteo va y vuelve de forma continua, no se para al llegar al final.
- ☐ Se ve nítido, con los píxeles cuadrados.

5. La teoría en cinco líneas

- Un **fotograma** es cada una de las imágenes de una animación.
- Un **ciclo de animación** es una lista ordenada de fotogramas que se muestran uno detrás de otro.
- Los **FPS** dicen cuántos fotogramas se muestran por segundo.
- Si la animación está en **bucle**, al llegar al último fotograma vuelve al primero.
- El nodo **AnimatedSprite2D** guarda sus animaciones en un recurso **SpriteFrames** , que puede contener varias.

6. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
El murciélago está quieto	No has puesto Reproducción Automática	Ponla a volar en el Inspector
El aleteo es un parpadeo rarísimo	Los fotogramas están desordenados	Arrástralos en el panel hasta dejarlos 1, 2, 3
Aletea una vez y se para	La casilla Loop está desactivada	Actívala
No veo el panel de fotogramas	Se cierra al seleccionar otro nodo	Selecciona Murcielago otra vez
No aparece nada en pantalla	La animación está vacía, o la posición está fuera	Comprueba que hay tres fotogramas y que la posición es 160, 90
Va demasiado rápido o lento	El valor de Speed	Pruébalo con 2, con 8 y con 30

7. Retos

Verde · Cambia **Speed** a **2** y ejecuta. Luego a **30** . Quédate con el valor que te parezca más creíble para un murciélago.

Amarillo · Crea una segunda animación llamada **volar_con_prisa** con el botón **Añadir Animación**, mete sólo los fotogramas con las alas arriba y abajo, acelera la animación, y cambia la **Reproducción Automática** para ver esa en vez de la otra.

Rojo · En el Inspector hay una propiedad llamada **Escala de Velocidad**. Averigua qué hace y en qué se diferencia del valor **Speed** del panel de fotogramas. Pista: una afecta a la animación y la otra al nodo entero.

8. Autoevaluación

- ☐ Sé explicar la diferencia entre **Sprite2D** y **AnimatedSprite2D** .
- ☐ Sé crear un recurso **SpriteFrames** desde el Inspector.
- ☐ Sé añadir fotogramas desde archivos sueltos y ponerlos en orden.
- ☐ Sé qué significan los FPS de una animación.
- ☐ Sé para qué sirve la reproducción automática.
- ☐ Sé crear más de una animación dentro del mismo nodo.

9. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Fotograma	Frame	Cada imagen de la animación
Fotogramas por segundo	FPS, <i>frames per second</i>	Cuántas imágenes se muestran cada segundo
Bucle	Loop	Que la animación vuelva a empezar al acabar
Reproducción automática	Autoplay	Que la animación arranque sola
Fotogramas de Sprite	SpriteFrames	El recurso que guarda las animaciones
Velocidad	Speed	Los FPS de esa animación concreta

Ojo: en el editor, el mismo recurso aparece como Fotogramas de Sprite en el panel de abajo y como Frames de Sprite en el Inspector. Es la misma cosa, traducida de dos maneras distintas.

10. Entrega

Comprime la carpeta del proyecto como **apellido_practica01.zip** y súbela al Aula Virtual de Alexia.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
01.1	Resultado final, a ser posible en GIF
01.2	Diálogo de crear nodo con AnimatedSprite2D buscado
01.3	Inspector con Frames de Sprite y la opción Nuevo SpriteFrames
01.4	Panel Fotogramas de Sprite con los tres fotogramas cargados
01.5	Controles Speed y Loop del panel